
Группа _____

К работе допущен _____

Студент _____

Работа выполнена _____

Преподаватель _____

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.01

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы:

Исследовать распределение случайной величины на примере измерений длин имён и фамилий выборки актёров.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

Сформировать выборку из результатов измерений длин (количества символов) имён и фамилий актёров:

1. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
2. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
3. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования:

Объект исследования – массив текстовых данных, состоящий из имен и фамилий актёров фильма “Человек-паук: Новый день” (2026), преобразованный в числовую выборку длин слов для статистического анализа распределения случайной величины.

4. Метод экспериментального исследования:

Прямой подсчет количества символов в именах и фамилиях актёров и статистический анализ распределения полученной случайной величины.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $\langle l \rangle_N = \frac{1}{N} (l_1 + l_2 + \dots + l_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N l_i$ – среднее арифметическое всех результатов измерений.
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (l_i - \langle l \rangle_N)^2}$ – выборочное среднеквадратичное отклонение.
- $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$ – максимальное значение плотности распределения.
- $\sigma_{\langle l \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (l_i - \langle l \rangle_N)^2}$ – среднеквадратичное отклонение среднего значения.
- $\rho(l) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(l - \langle l \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$ – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.
- $\Delta l = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle l \rangle}$ – доверительный интервал.

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Персональный компьютер	Цифровое вычислительное устройство	В пределах объема оперативной памяти	$\Delta_{пр} = 0$

7. Схема установки:

В качестве экспериментальной установки используется персональный компьютер с доступом к сети Интернет и веб-браузером. Источником первичных данных служит официальная веб-страница со списком актёрского состава фильма «Человек-паук: Новый день» (2026) на платформе «Кинопоиск» ([Человек-паук: Новый день \(2026\) — актеры и съемочная группа — Кинопоиск](#)).

Измерение случайной величины (длины полного имени актёра l_i) осуществляется оператором путём посимвольного считывания текстовых строк и автоматизированного программного подсчёта количества печатных символов в специализированном табличном процессоре.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Actors		l_i , <i>симв.</i>	$l_i - \langle l \rangle_N$, <i>симв.</i>	$(l_i - \langle l \rangle_N)^2$, <i>симв.²</i>
surname	name			
Holland	Tom	10	-2,66	7,05
Zendaya	Zendaya	14	1,34	1,81
Sink	Sadie	9	-3,66	13,37
Batalon	Jacob	12	-0,66	0,43
Bernthal	Jon	11	-1,66	2,74
Tillman	Tramell	14	1,34	1,81
Mando	Michael	12	-0,66	0,43
Ruffalo	Mark	11	-1,66	2,74
Tomei	Marisa	11	-1,66	2,74
Colón-Zayas	Liza	15	2,34	5,49
Watts	Naomi	10	-2,66	7,05
David	Keith	10	-2,66	7,05
Pugh	Florence	12	-0,66	0,43
Jones III	Marvin	15	2,34	5,49
Booth-Ford	Olivia	16	3,34	11,18
Butler	Taryn Marie	17	4,34	18,87
Myers	Johnny	11	-1,66	2,74
Clements	Billy	13	0,34	0,12
Guevara	Zabryna	14	1,34	1,81
Galano	Nina	10	-2,66	7,05
Roque	Maikol	11	-1,66	2,74
Rodriguez	Jamel Davall	21	8,34	69,62
Sokontwe	Ethan	13	0,34	0,12
Peterside	Tariye	15	2,34	5,49
Di Sebastiani	Phoenix	20	7,34	53,93
Keene	Vivien	11	-1,66	2,74
Lowe	Kurtis	10	-2,66	7,05
Small	Marc	9	-3,66	13,37
Hepple	David	11	-1,66	2,74
Burcher	Jamaal	13	0,34	0,12
Carchon	Lieve	12	-0,66	0,43
Stewart	Mary	11	-1,66	2,74
Hays	Luka	8	-4,66	21,68
López	Camila	11	-1,66	2,74
Veng	Robert	10	-2,66	7,05
Haakenson	Aoife	14	1,34	1,81
Blaikie	Gabriel	14	1,34	1,81

Esfandi	Eman	11	-1,66	2,74
Chung	Shing Moussa	17	4,34	18,87
Young	Akil	9	-3,66	13,37
Cezair-Thompson	Benedict	23	10,34	107,00
Young Cho	Shannon	16	3,34	11,18
Akin	Niyi	8	-4,66	21,68
Agualusa	Carlos	14	1,34	1,81
Williams	Shelley	15	2,34	5,49
Charlton	Jud	11	-1,66	2,74
Moraitis	John	12	-0,66	0,43
Do O	Beatriz	11	-1,66	2,74
Sequerra	Daisy	13	0,34	0,12
Alderazi	Nezar	13	0,34	0,12
Kabanda	Daniel	13	0,34	0,12
Magnet	Michael	13	0,34	0,12
Schatzberger	Simon	17	4,34	18,87
Carrington	Sean	14	1,34	1,81
Nyro	Anthony	11	-1,66	2,74
Amariah	Michael	14	1,34	1,81
Xiaoshuang	Fan	13	0,34	0,12
Carlos	Elvis	11	-1,66	2,74
Addae	Stefano A.	15	2,34	5,49
Alphonse	Nicole	14	1,34	1,81
Allison	Kenzie	13	0,34	0,12
Allison	Rio	10	-2,66	7,05
Arbury	Hannah	12	-0,66	0,43
Ash	Libby	8	-4,66	21,68
Baker	Jonathon Luke	18	5,34	28,56
Banks	William John	17	4,34	18,87
Baxter	Samuel	12	-0,66	0,43
Betote	Jaih	10	-2,66	7,05
Bew	Tori	7	-5,66	31,99
Braid	Laura	10	-2,66	7,05
Brock	Johnson	12	-0,66	0,43
Burton	Shanice	13	0,34	0,12
Cammock	Asmara	13	0,34	0,12
Chambers	Miranda	15	2,34	5,49
Hope	Grace	9	-3,66	13,37
Charles	Megan	12	-0,66	0,43
Chiappetta	Felicia	17	4,34	18,87
Chocarro	Lucia	13	0,34	0,12
Clifton	Lily May	15	2,34	5,49
Clack	Callum	11	-1,66	2,74
Clemenson	Shanelle	17	4,34	18,87
Constanti	Samuel	15	2,34	5,49
Cookward	Max	11	-1,66	2,74
Cottle	David	11	-1,66	2,74
Crossley	Paris	13	0,34	0,12
Cruz	Armando	11	-1,66	2,74
Die	Gustave	10	-2,66	7,05

Dobler	Robin	11	-1,66	2,74
Downing	Michael	14	1,34	1,81
Ejimofo	Onyemachi	17	4,34	18,87
Engerström	Anna	14	1,34	1,81
Fellows	Mike	11	-1,66	2,74
Fernando	Louisa	14	1,34	1,81
Ferreira	Tatiana	15	2,34	5,49
Foster	Hunter	12	-0,66	0,43
Franzen	Tommy	12	-0,66	0,43
Franasowicz	Jakub	16	3,34	11,18
Antonio	Jorge	12	-0,66	0,43
Funk	Jordan	10	-2,66	7,05
Gledhill	Gracie	14	1,34	1,81
Gooddy	Dan	9	-3,66	13,37
Gore	Rosie	9	-3,66	13,37
Griffiths	Seirian	16	3,34	11,18
Hajiyianni	Andrea	16	3,34	11,18
Halliday	Leightonjay	19	6,34	40,25
Hareide	Bodil	12	-0,66	0,43
Harrison	Yasmin	14	1,34	1,81
Haygarth	Emily	13	0,34	0,12
Hodkinson	Luke	13	0,34	0,12
Holt	Emma	8	-4,66	21,68
Hope	India	9	-3,66	13,37
Hudson	Glenn	11	-1,66	2,74
Hunt	Bethany	11	-1,66	2,74
Ibbott	Kitt	10	-2,66	7,05
Jackson	Amber Tiara	18	5,34	28,56
Jones	Crystal	12	-0,66	0,43
Joseph	Hannah	12	-0,66	0,43
Jordan	Matt	10	-2,66	7,05
Jordan	Khayla	12	-0,66	0,43
Jupp	Megan	9	-3,66	13,37
Kahembe	Garikai	14	1,34	1,81
Karayiannis	Vasilis	18	5,34	28,56
Kasa	Sara	8	-4,66	21,68
Katika	Kikz	10	-2,66	7,05
Kyriakou	Elena	13	0,34	0,12

9. Расчет результатов косвенных измерений.

- $\langle l \rangle_N = \frac{1}{125} \sum_{i=1}^{125} l_i \approx 12.66$ симв.
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{125-1} \sum_{i=1}^{125} (l_i - \langle l \rangle_N)^2} \approx 2.89$ симв.
- $\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \approx 0,14$ симв.⁻¹
- $\sigma_{\langle l \rangle} = \sqrt{\frac{1}{125 \cdot 124} \sum_{i=1}^{125} (l_i - \langle l \rangle_N)^2} \approx 0.26$ симв.
- $\Delta l \approx 1.979 \cdot 0.26 = 0.513$ симв.

$l_{min} = 7$ симв. , $l_{max} = 23$ симв. , $\sqrt{N} \approx 11,2$ – для построения гистограммы возьмем 9 интервалов шириной $\Delta l = 2$ симв.

Таблица 2. Данные для построения гистограммы.

Начало	Конец	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \cdot \Delta l}$	l	ρ
7	9	6	0,02	8	0,04
9	11	22	0,09	10	0,09
11	13	38	0,15	12	0,13
13	15	31	0,12	14	0,12
15	17	14	0,06	16	0,07
17	19	10	0,04	18	0,02
19	21	2	0,01	20	0,01
21	23	1	0,00	22	0,00
23	25	1	0,00	24	0,00

Опытное значение плотности вероятности (в 3 интервале): $\frac{\Delta N}{N \cdot \Delta l} = \frac{38}{125 \cdot 2} = 0,152$ симв.⁻¹

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса: $\rho(12) \approx \frac{1}{2,891\sqrt{2\pi}} \cdot$

$\exp(-\frac{(12 - 12,66)^2}{2 \cdot 2,891^2}) \approx 0,13$ симв.⁻¹

Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы

	Интервал		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от (симв.)	до (симв.)			
$\langle l \rangle_N \pm \sigma$	9,77	15,55	91	0,728	0,683
$\langle l \rangle_N \pm 2 \sigma$	6,87	18,44	120	0,960	0,954
$\langle l \rangle_N \pm 3 \sigma$	3,98	21,33	123	0,984	0,997

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

$t_{\alpha,N} = 1,979 \approx 1,98$; $\Delta_{пр} = 0$; $\Delta \bar{l} = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle l \rangle} \approx 1,98 \cdot 0,26 = 0,5148 \approx 0,51$ симв.

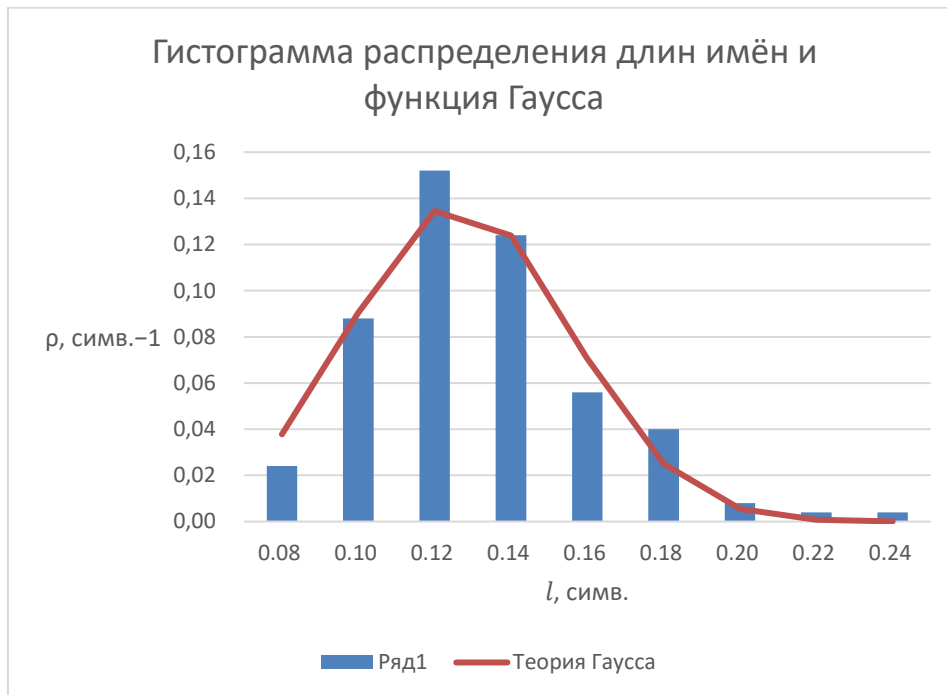
Абсолютная погрешность с учетом погрешности прибора:

$$\Delta l = \sqrt{(\Delta \bar{l})^2 + (\frac{2}{3} \Delta_{пр})^2} \approx 0,51 \text{ симв.}$$

Относительная погрешность измерения: $\varepsilon_l = \frac{\Delta l}{\langle l \rangle_N} \cdot 100\% \approx 4,1\%$

11. Графики.

График 1 – Гистограмма и функция Гаусса



12. Окончательные результаты.

$$l = (12,66, \pm 0,51) \text{ симв. } (\alpha = 0,95 \quad \varepsilon = 41\%)$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Было исследовано распределение случайной величины на примере посимвольных подсчетов длин имен и фамилий актеров, получена числовая выборка экспериментальных данных. Результаты прямых измерений, данные для построения гистограммы и стандартные доверительные интервалы были занесены в соответствующие таблицы, на основе которых построены гистограмма и функция Гаусса.

При сравнении гистограммы с графиком функции Гаусса было отмечено сходство поведения построенной опытным путём функции с теоретико-статистической сущностью. Опытная доля попаданий значений в границы одной, двух и трех сигм подтвердила применимость теоретического правила трех сигм к исследуемой величине, а полученные значения абсолютной и относительной погрешностей указали на высокую точность проведенного анализа.

Работа позволила ознакомиться с законом нормального распределения случайной величины и подробно его изучить на практическом примере дискретной выборки.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

Примечание:

1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.

4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.